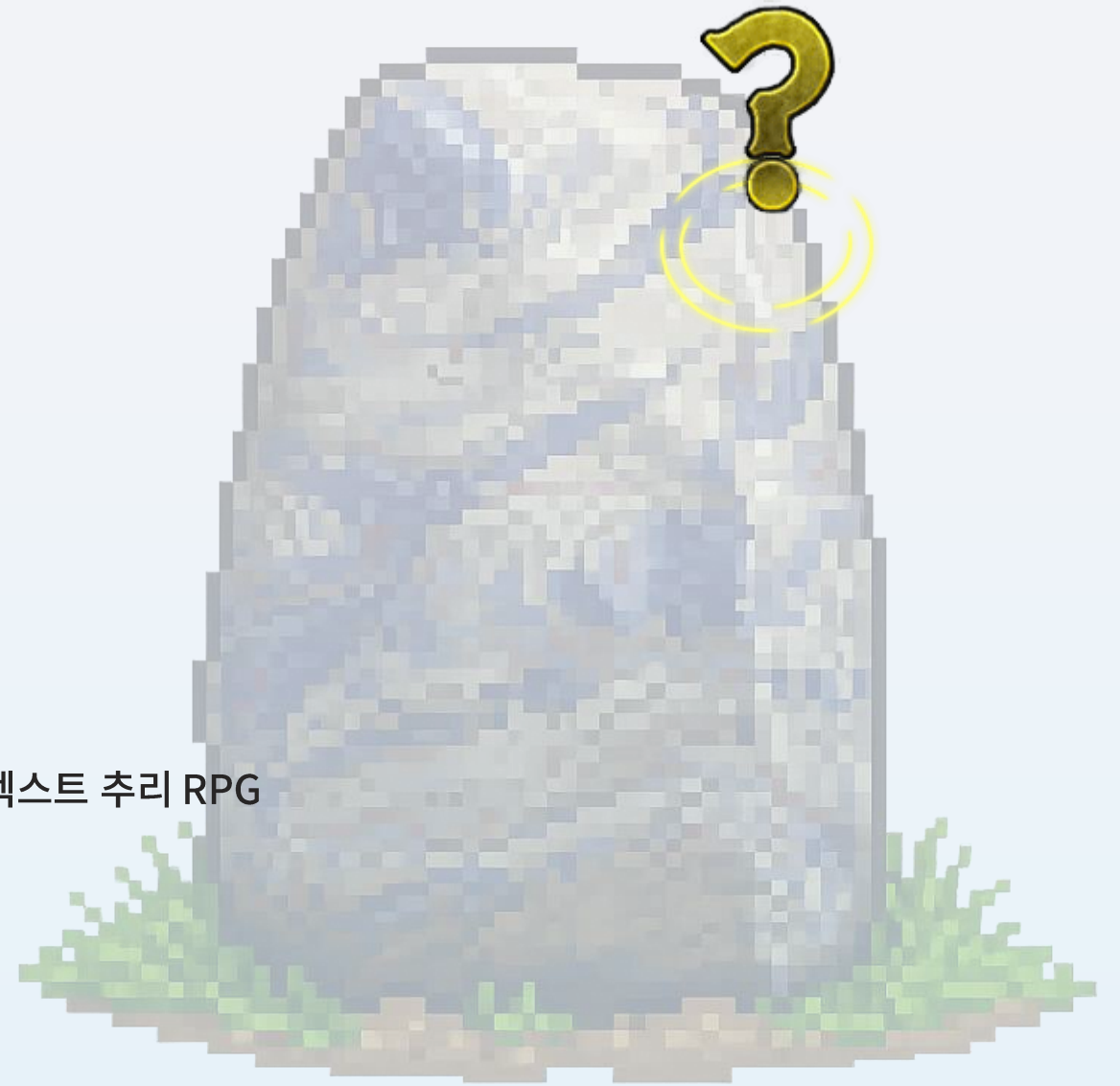


추리 어드벤처 게임 '청금석 도난 사건'

학교 곳곳을 탐색하며 사라진 보석의 행방을 추적하고, 단서를 모아 범인을 찾아내는 몰입형 텍스트 추리 RPG



목차

01

프로젝트 개요

선정배경 · 벤치마킹 · 기획배경

04

프로젝트 개발 스케줄 및 협업

개발 스케줄

02

객체지향(OOP) 설계

클래스 다이어그램 및 객체지향 요소

05

최종 결과물 및 시연

프로그램의 완성도 및 실행 흐름 증명

03

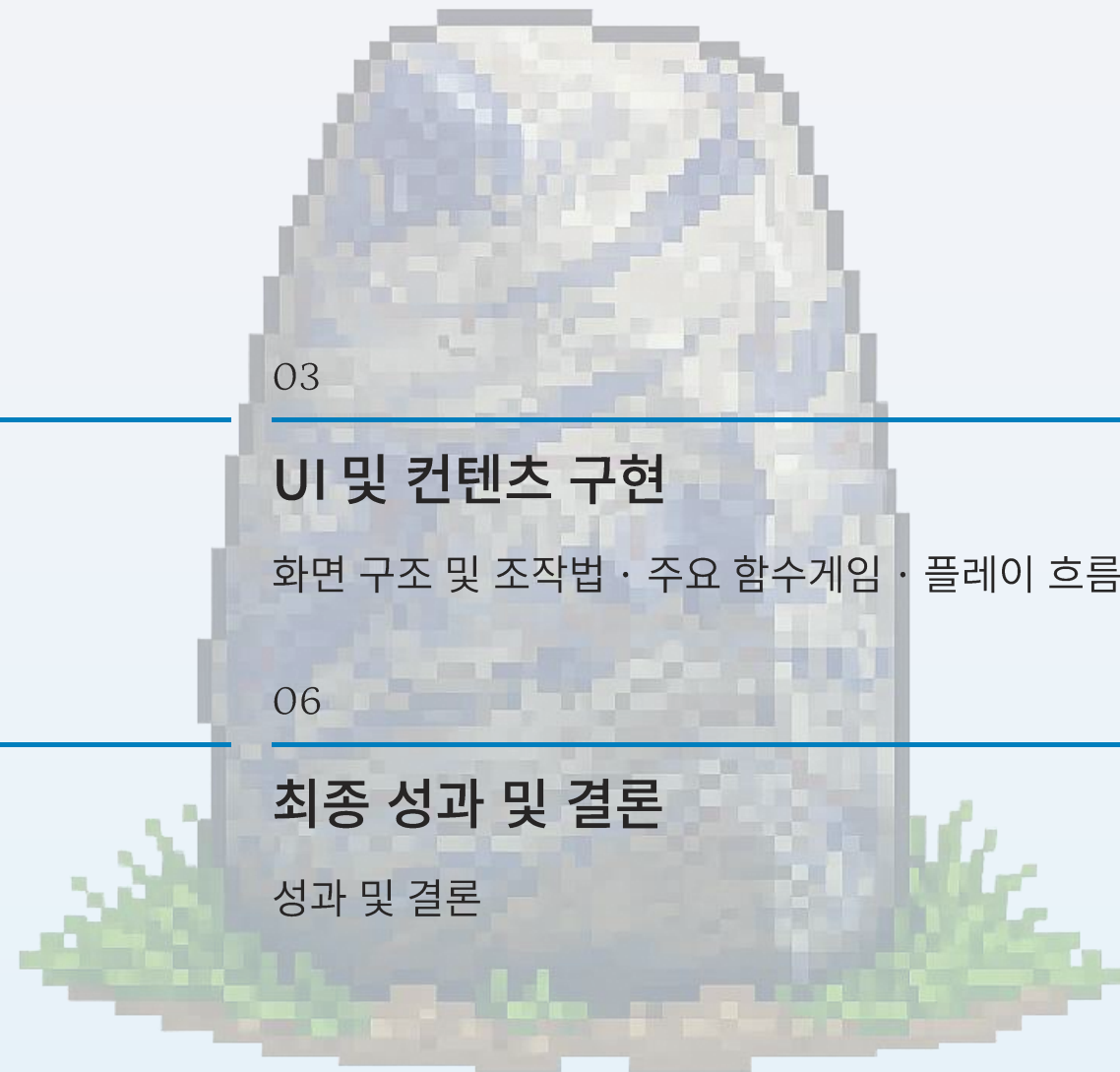
UI 및 콘텐츠 구현

화면 구조 및 조작법 · 주요 함수게임 · 플레이 흐름

06

최종 성과 및 결론

성과 및 결론



기획 배경 및 컨셉

기획 배경

- 정적이고 단조로운 콘솔(CMD) 환경의 한계를 극복하고 플레이어에게 시각적 몰입감을 제공
- 학교라는 친숙한 배경속에서 현실감있는 플레이할 수 있도록 함

게임 컨셉

- Windows Console 환경을 100% 활용한 고전 감성의 2D 텍스트 기반 추리 어드벤처
- 대학교 캠퍼스(도서관, 공대관, 본관 등)라는 친숙한 공간을 오픈월드로 구현하여 플레이어 중심의 탐색형 플레이를 유도

핵심 스토리

- 도난당한 '청금석'을 되찾기
- 학교 곳곳 탐색하며 NPC 접촉
- 다양한 NPC와 상호작용하며 대화를 통해 힌트 수집
- 수집한 단서를 통한 범인 검거

 단순 조작이 아닌 사고력 중심의 게임 —단순 추리를 넘어 여러 미니게임을 추가해 플레이어의 참여도를 극대화

벤치마킹: 역전재판/ 단간론파



장르

- 단간론파: 추리 어드벤처 게임
- 역전재판: 법정 배틀 게임

적용 아이디어

힌트를 모두 수집한 후 범인을 지목하는 최종 추리 시스템의 구조적
참고 모델로 활용

출처: Capcom, Ace Attorney (역전재판), NintendoWorldReport

화면 구조 및 조작법

조작 키

- 이동: WASD / 방향키
- I: 인벤토리 열기
- **Enter**: 선택 및 진행
- **ESC**: 상점·인벤토리·대화 나가기

하단 상태바

체력(❤️/♡), 보유 금액, 수집 단서 수, 현재 좌표, 진행률, 인벤토리 안내 표시

주요 화면

플레이어 화면

방향 기호(▲▼◀▶)로 현재 방향 표시

NPC 대화 화면

NPC 이미지·대사창·선택지·단서 목록

미니게임 화면

카드 맞추기, 가위바위보, 사다리타기, 숫자 게임, 틱택토, 행맨, 엽다운

상점 / 인벤토리

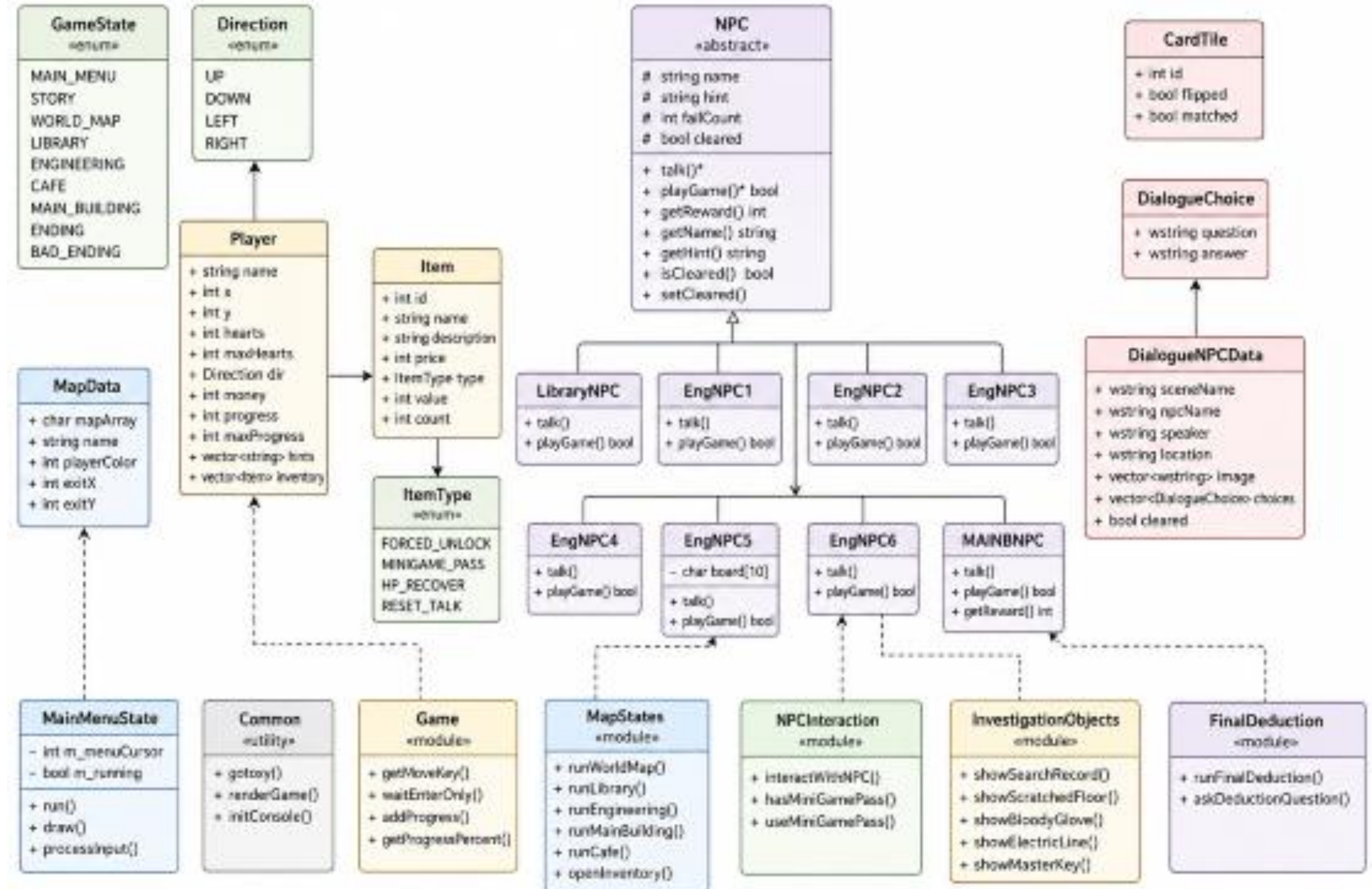
카페에서 아이템 구매, I 키로 인벤토리 확인

최종 추리 화면

단서 수집 후 범인 지목, 정답 시 굿엔딩 / 오답 시 배드엔딩

다이어그램

- NPC 추상 클래스를 기반으로 각 NPC 클래스가 상속되는 구조로 설계
- NPC는 talk()와 playGame()을 순수 가상 함수로 선언하여 공통 인터페이스 역할
- 각 NPC는 이를 오버라이딩하여 서로 다른 대화와 미니게임을 실행



OOP 4대 요소 적용



추상화

NPC 클래스의 talk(), playGame()을 순수 가상 함수(=0)로 선언. 직접 인스턴스화 불가, 공통 인터페이스 역할.



다형성

interactWithNPC(NPC* npc) 함수 하나로 모든 NPC 객체를 동일하게 처리. NPC* 배열로 통합 관리.



상속

LibraryNPC, EngNPC1~6, MainNPC가 NPC를 public 상속. name, hint, failCount, cleared 공통 멤버 재사용.



캡슐화

NPC의 name, hint 등을 protected로 제한. CardGame의 board 등은 private으로 외부 노출 차단.

주요 함수 구현

1

interactWithNPC()

NPC* 하나를 받아 모든 NPC 상호작용을 공통 처리. 최대 3회 도전, 성공 시 힌트·금액, 실패 시 하트 감소.

2

runWorldMap()

L/G/S/B 타일 접촉 시 GameState 전환으로 건물 내부 이동.
WASD·화살표 키 지원.

3

renderGame()

gotoxy(0,0)로 커서 초기화 후 맵 전체 출력. 플레이어 위치에 방향 기호(▲▼◀▶)를 색상과 함께 표시.

4

runFinalDeduction()

수집한 단서로 최종 추리 진행. 여러 질문 통과 후 범인 지목, 정답 시 굿엔딩 / 오답 시 배드엔딩.

개발 스케줄 — 6주 로드맵

☐ 총 6주의 체계적인 개발 스케줄을 통해 기획 → 구현
→ 완성까지 단계적으로 완성도를 높여갑니다.

 송우진(팀장) - 게임 설계 및 핵심 로직

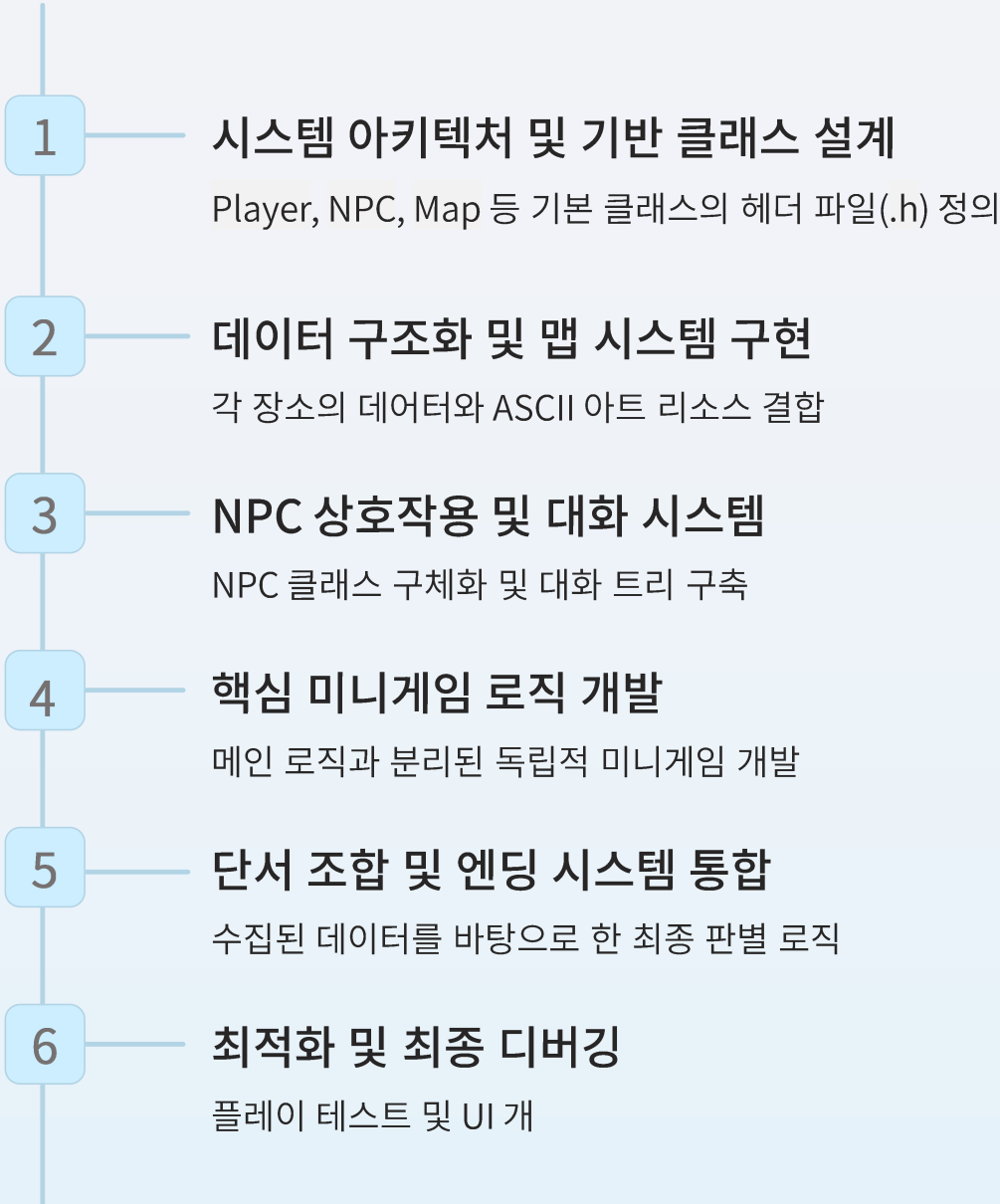
- 전체 게임 구조, 맵 상태처리, NPC/단서 시스템, 최종추리 구현

 박보승 - 아스키 아트 비주얼 연출

- 아스키 아트, 인트로, 오프닝, 엔딩 구현

 황효빈 - UX/UI 및 특수 콘텐츠 개발

- 메인화면, 카드 맞추기 미니게임, 인터페이스, 상점, 인벤토리 구현



게임플레이 흐름

자유 탐색

NPC 상호작용

단서 획득 및 미니게임

증거 조합

범인 지목

플레이어는 학교 맵을 자유롭게 탐색하며 NPC와 대화하고 미니게임을 클리어해 단서를 모읍니다. 충분한 힌트가 쌓이면 추리를 시작해 최종 범인을 지목하고, 선택의 정확성에 따라 서로 다른 결말에 도달합니다. 모든 과정이 플레이어의 판단력에 달려 있습니다.

LAPIS MYSTERY

◆ 시작하기 ▶ |

◇ 종료 |

[↑ / ↓ 방향키로 이동 | Enter: 선택]

▲ 메인화면

◆ 복도 끝 자판기 앞 ◆



▶ 밤샘한 공대생

[탐정 정보]

이름 : I
위치 : 덕래관 수업실

[단서 목록] 1/17

- 대형 탐차(화물차) 렌...
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)
- (미발견)

[박보훈]
"...무슨 일이지?"

- ▶ 1. 어젯밤에 여기 있었나요?
- 2. 자판기 밑 장갑 네 거야?
- 3. 혹시 누가 지나갔나요?

↑ ↓ /W/S: 선택 이동 Enter: 질문하기 ESC: 나가기

▲ 게임 내부 인터페이스

최종 결과물 및 시연



테스트 결과 및 장애 해결

✅ 테스트 결과 (정상 동작)

- 스토리 → 월드맵 전환, 오프닝 스킵, 한글 이름 입력
- WASD/방향키 이동, 인벤토리 열기
- 건물 입장·복귀, NPC 미니게임 3회 도전
- 미니게임 성공/실패 처리, 초콜릿 패스
- 상점 구매, 인벤토리 사용, 하트 회복
- 굿엔딩 / 배드엔딩 분기

🔧 주요 장애 및 해결

화면 깨짐

콘솔 크기 고정으로 줄 밀림 방지

한글 입력 후 이동 불가

getch() →
GetAsyncKeyState()로 변경

NPC 재방문 버그

isCleared() 추가하여 재진행 차단

단서 문장 초과

문자열 일정 길이로 축약 표시

[LAPIS MYSTERY] 성과 및 결론

OOP 기반 프로젝트 수행

NPC 추상 클래스 설계로 신규 캐릭터 및 미니 게임 추가 용이. 헤더와 소스 파일 분할을 통한 신속한 코드 수정 및 피드백 반영.

다채로운 콘텐츠 및 완성도

NPC와의 상호작용, 분기형 스토리, 오픈 월드, 단서 수집 및 플레이어 선택에 따른 실시간 멀티 엔딩 분기

객체지향 실전적 학습

추상화, 다형성, 캡슐화 등 OOP 핵심 개념을 게임 로직에 이식
실전 C++ 프로그램 구조 설계 능력 확보

GitHub 협업 프로세스 경험

체계적 역할 분담: 아키텍처, 비주얼, UI 등 전문 영역 분할로 개발 효율성 상승 및 Git/GitHub 활용을 통한 소스코드 동기화 및 충돌 해결 역량 강화.

자기주도적 문제 해결 및 발전 가능성

터미널 환경에서 발생할 수 있는 다양한 사용자 입력 오류를 방어하며, 전체 흐름 완성을 바탕으로 향후 시스템 확장 및 고도화 기반 마련.

감사합니다

